# 二元相图

徐宇灿

# 1 考什么

- 杠杆定律
- 成分起伏、同分结晶、异分结晶、平衡分配系数、成分过冷
- 匀晶相图、共晶相图、包晶相图
- 共析转变、包析转变
- 枝晶偏析、晶内偏析、比重偏析、区域偏析（正、反偏析）、伪共晶、离异共晶、包晶偏析
- 铸锭
- $Fe\text{-}Fe_3C$相图分析
- 铁素体（F）、奥氏体（$A,A_{过冷}$）、渗碳体、珠光体(P、S、T)、莱氏体（Ld）、低温(变态)莱氏体(Ld’)、$A_1$温度、$A_3$温度、$A_{cm}$温度

# 2 划重点

试推导杠杆定律，并说明杠杆定律在什么条件下可以应用？

杠杆定律推导如下：

设 合金的总质量等于 1，液相质量为 $W_L$，固相质量

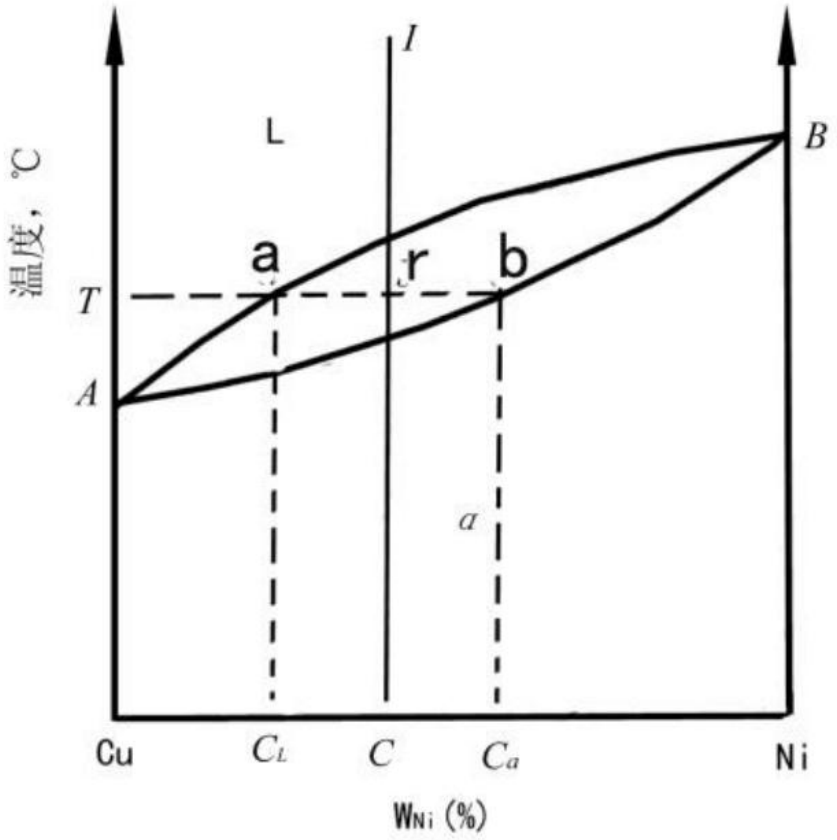
为 $W_\alpha$则 $W_L + W_\alpha = 1$

由于 合金 I 中的含镍量应等于液相中镍的含量和固相中镍的含量之和

即 $W_L C_L + W_\alpha C_L = 1\ C$

故$\frac{W_L}{W_\alpha}=\frac{rb}{ra}$ 即$W_L\ ra = W_\alpha rb$

杠杆定律只适用于合金在两相平衡时的相区。



# 2 划重点

**5.16** 根据 Ag－Cu 相图(图 5－20)回答：(1) 冷却 100 g 含 Cu 质量分数为 0.7 的合金到 900℃时，有多少克固溶体析出？(2) 上述合金在 900℃平衡时，Cu 在溶液及固溶体之间如何分配？(3) 当上述合金温度下降到 779.4℃，还没有发生共晶过程前，系统由哪几个相组成？各相质量为多少？当共晶过程结束，温度尚未下降时，又由哪两个相组成？各相质量为多少？

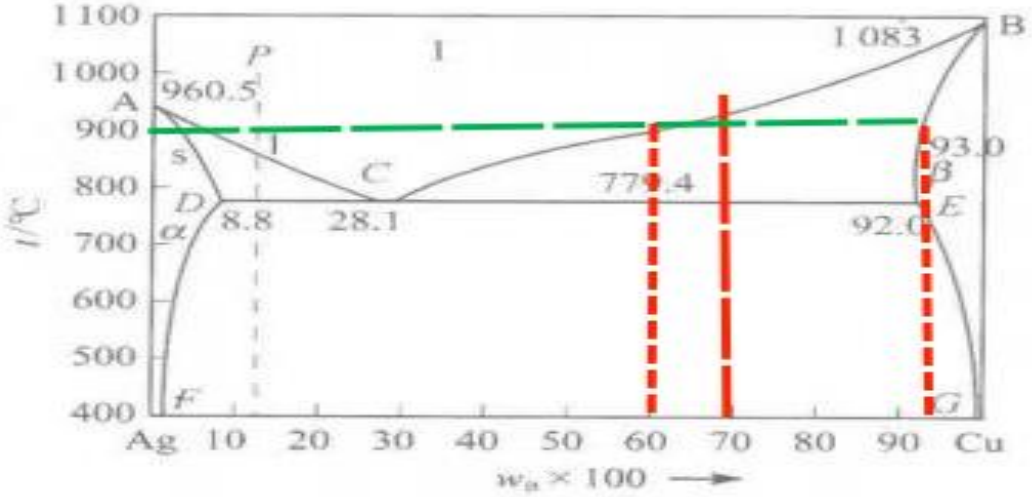



图 5－20 Ag－Cu 相图

# 2 划重点

【题解】（1）设析出固溶体的质量为 $m_s$，与之平衡的溶液的量为 $m_l$，由杠杆规则

$$m_l \times (0.70 - 0.60) = m_s \times (0.93 - 0.70)$$

$$m_s + m_l = 100\ \text{g}$$

解得 $m_s = 30.3$ g，所以有 30.3 g 固溶体析出。

（2）上述合金在 900℃ 平衡时，Cu 在溶液中的量为：

$$m_{Cu(l)} = (100 - 30.3) \times 0.6 = 41.8\ \text{g}$$

在固溶体中的量为：$m_{Cu(s)} = 30.3 \times 0.93 = 28.2$ g。

（3）当上述合金温度下降到 779.4℃，还没有发生共晶过程前，系统由液相 l、固溶体 β 两个相组成，l 相中 $w_B \times 100 = 28.1$，β 相中 $w_B \times 100 = 92.0$。设各相质量分别为 $m_l$、$m_\beta$，根据杠杆规则有 $m_l \times (70 - 28.1) = m_\beta \times (92.0 - 70)$，又 $m_l + m_\beta = 100$，解得 $m_l = 34.43$ g，$m_\beta = 65.57$ g。

# 2 划重点

当共晶过程结束，温度尚未下降时，系统由 α、β 两个固溶体相组成，α 相中 $w_B \times 100 = 8.8$，β 相中 $w_B \times 100 = 92.0$，两相质量发生了改变。设两相质量分别为 $m_\alpha$、$m_\beta$，根据杠杆规则有 $m_\alpha \times (70 - 8.8) = m_\beta \times (92.0 - 70)$，又 $m_\alpha + m_\beta = 100$，解得 $m_\alpha = 26.44\ \mathrm{g}$，$m_\beta = 73.56\ \mathrm{g}$。

# 2 划重点

固溶体的长大过程（$k_0<1$）

$T_1$：液体内扩散→相平衡强制达$C_1$→一直推进

$T_2$：相平衡强制→仿$T_1$推进→固体内扩散

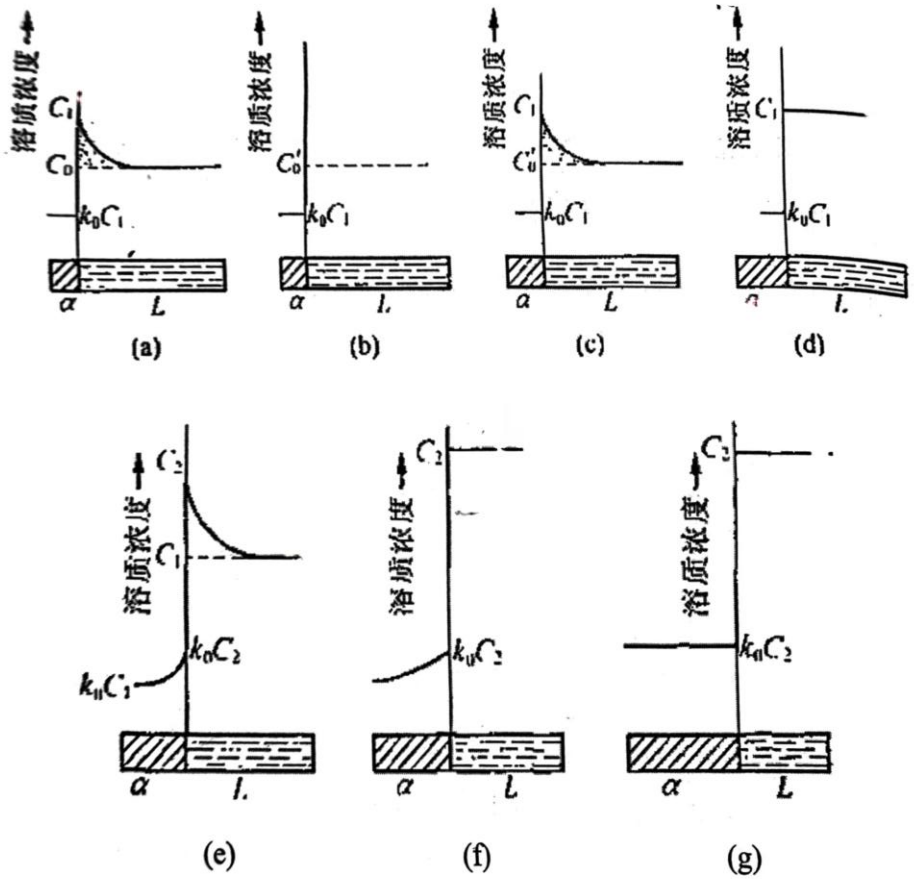



图 5-8 固溶体合金在温度 $T_1$ 和 $T_2$ 下的扩散过程

# 2 划重点

成分起伏，是指在熔融状态的合金中,在某一微区某一瞬时内浓度呈现不同于平均浓度的周期性变化的现象.亦可称为浓度起伏,成分涨落,浓度涨落等。两相浓度不同→异分结晶，成分起伏

形核条件：过冷液体+相起伏+能量起伏+成分起伏

成分过冷

晶体内部的溶质浓度不同导致熔点的不同，进而引起过冷度的不同

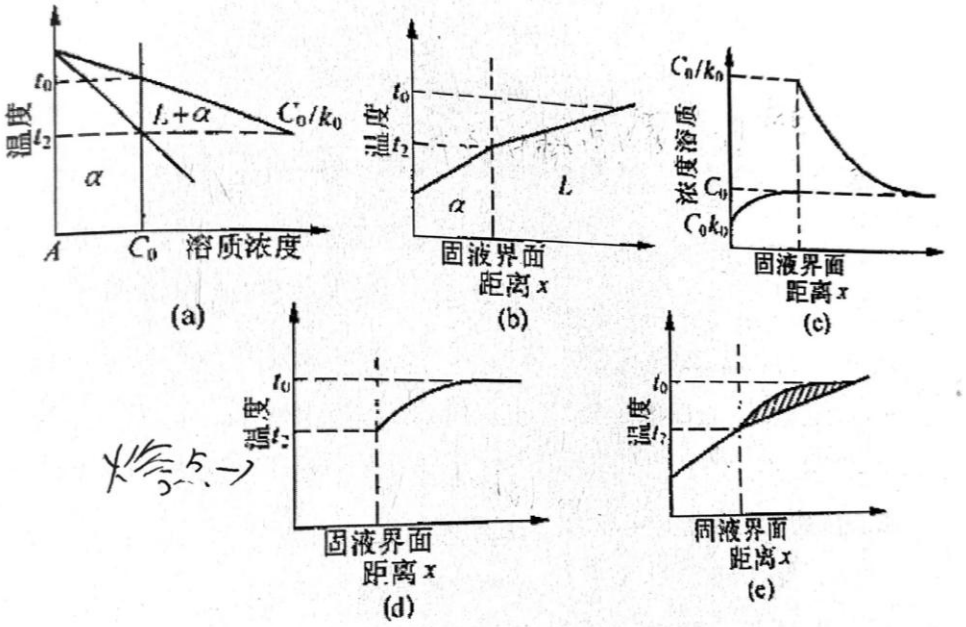
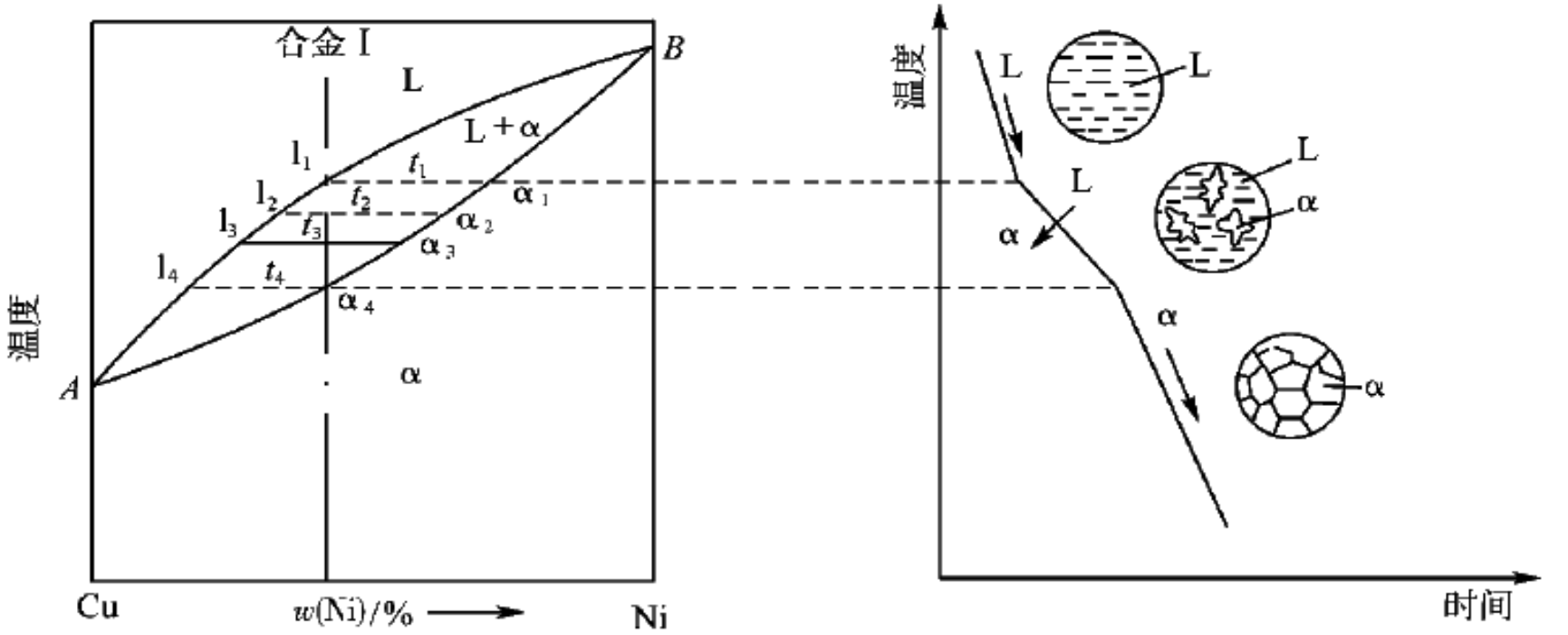



图 5-12 成分过冷示意图

# 2 划重点

## 匀晶相图

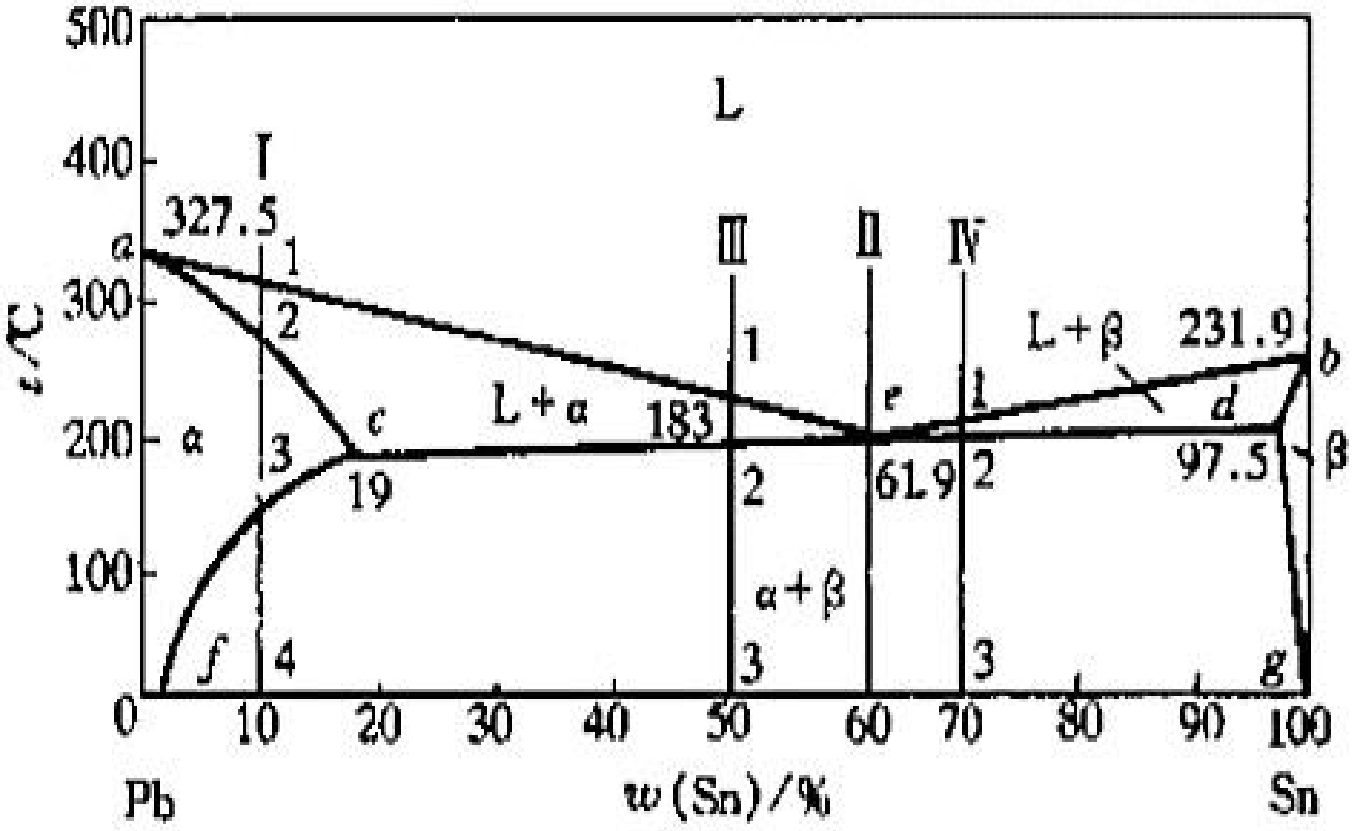


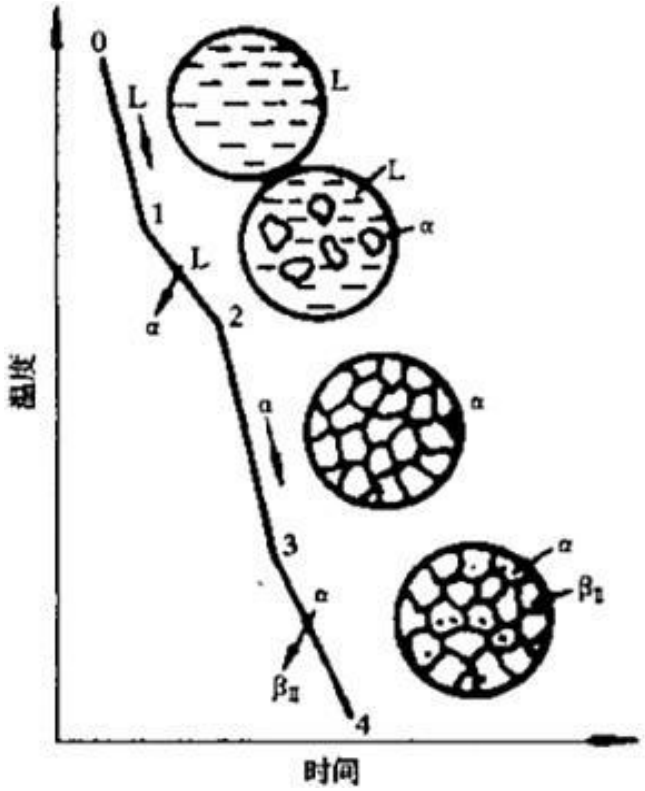

(a) Cu-Ni二元合金相图　　(b)合金 I 结晶时的冷却曲线及组织转变示意图

图 3-9　Cu-Ni 二元合金的结晶过程

# 2 划重点

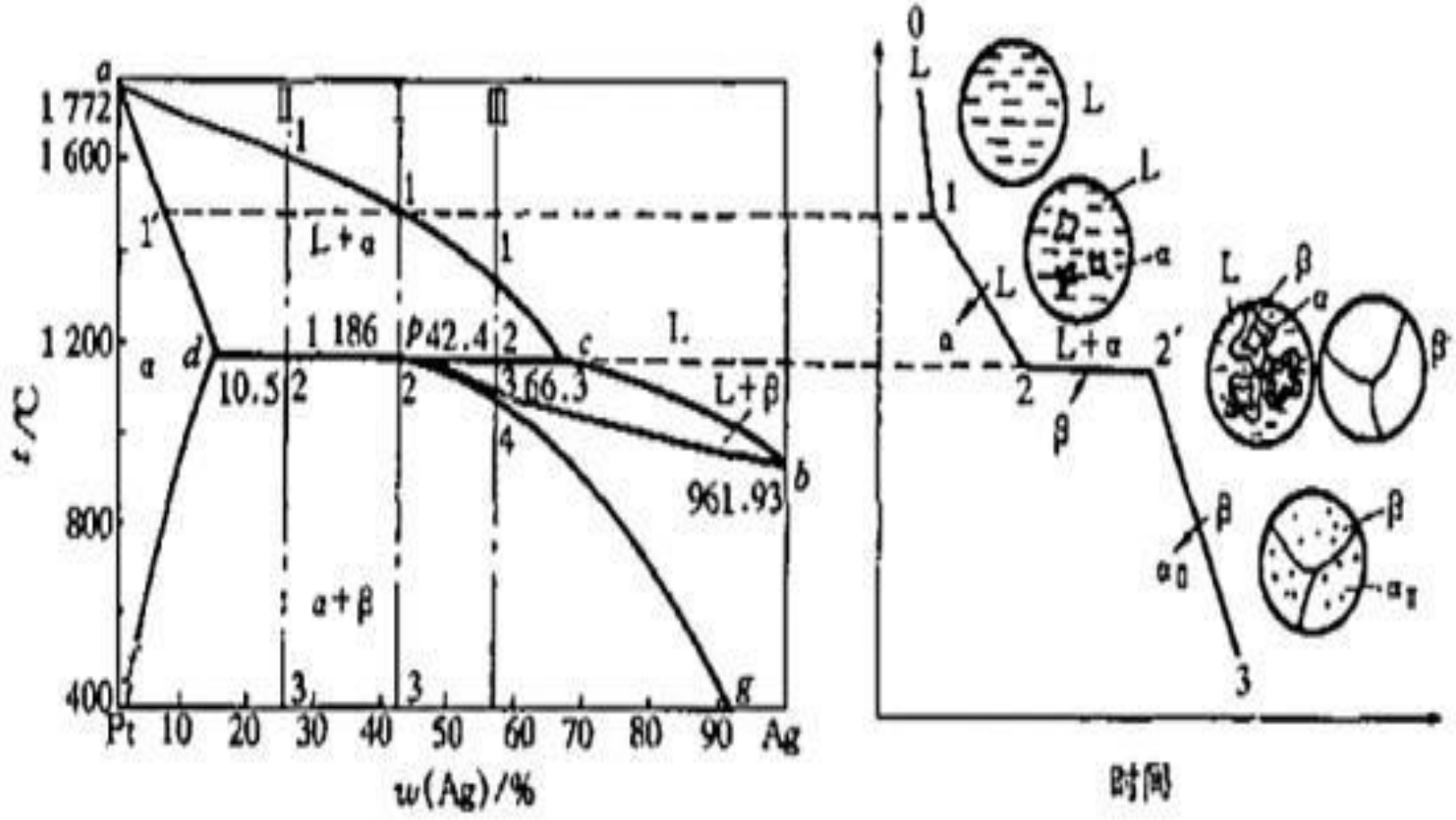
共晶相图


L
I
327.5
a
1
2
3
4
α
c
19
f
L+α
183
Ⅲ
Ⅱ
Ⅳ
e
61.9
L+β
231.9
b
d
97.5
β
g
α+β
500
400
300
200
100
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Pb
w(Sn)/%
Sn


温度
时间
0
1
2
3
4
L
α
β

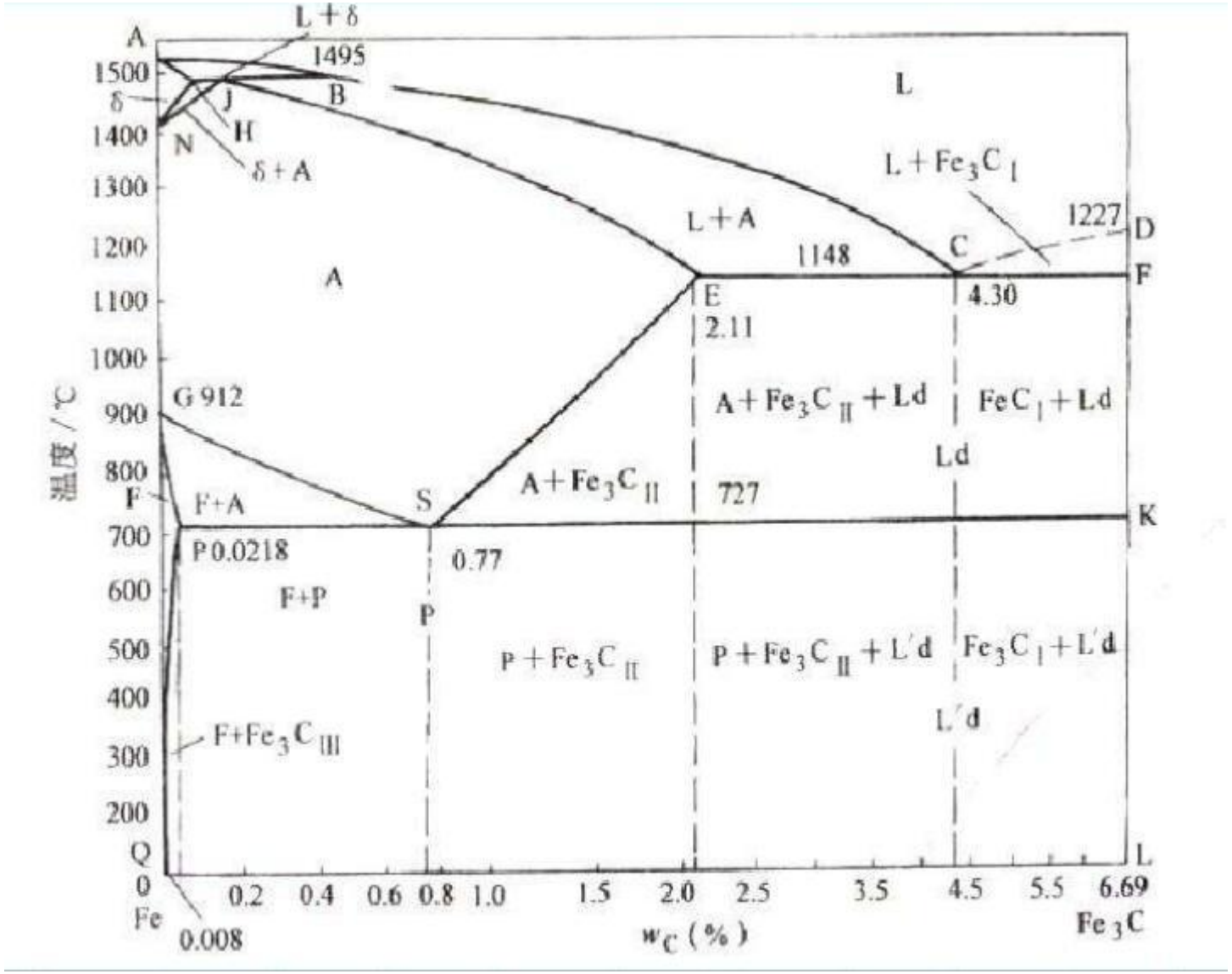
# 2 划重点

包晶相图

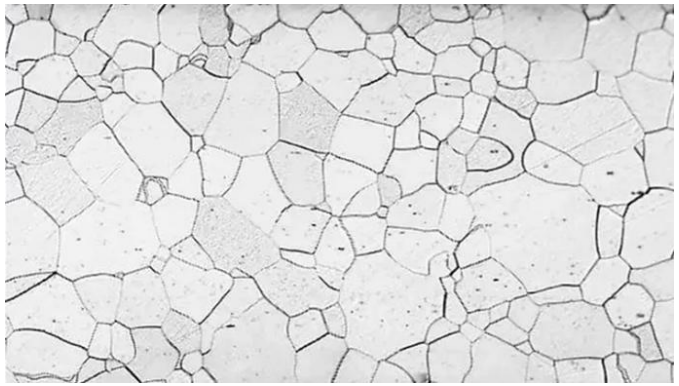

1 772
1 600
1 200
800
400
t/℃
L+α
1 186
42.4
66.3
10.5
L+β
961.93
α+β
Pt 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Ag
w(Ag)/%
L
L+α
β
时间

# 2 划重点

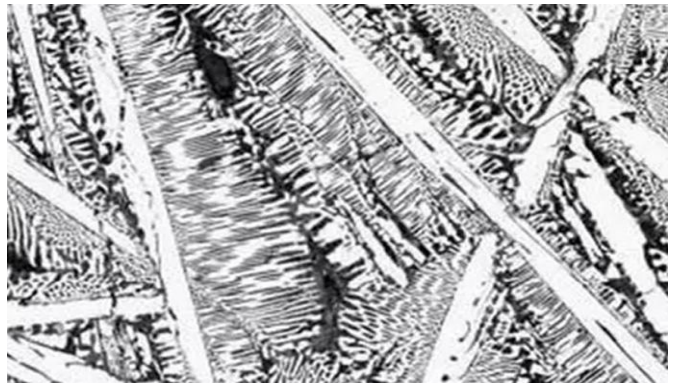
Fe-$Fe_3C$相图



# 2 划重点

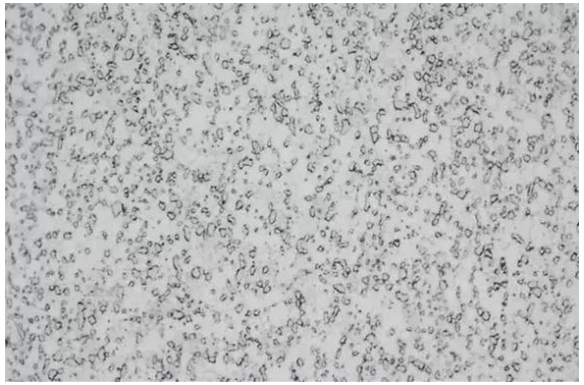


铁素体

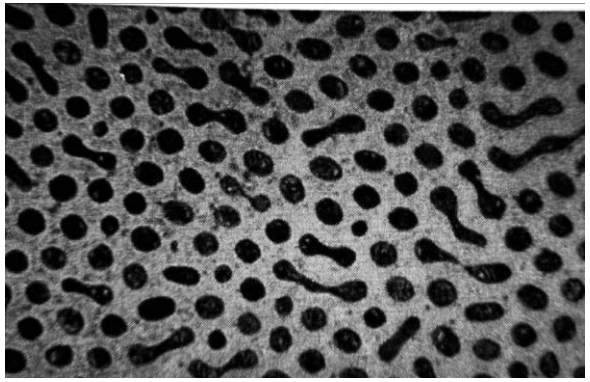


渗碳体

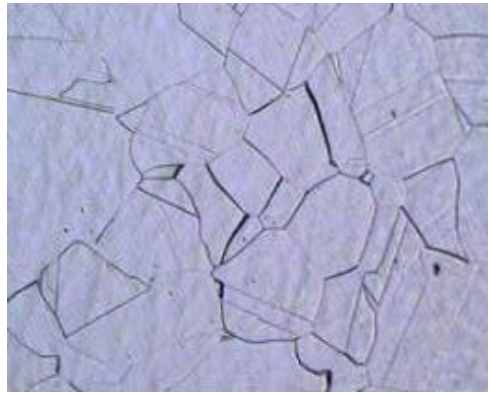
片状珠光体



粒状珠光体

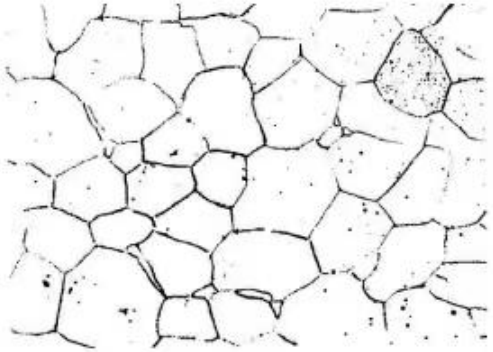


莱氏体

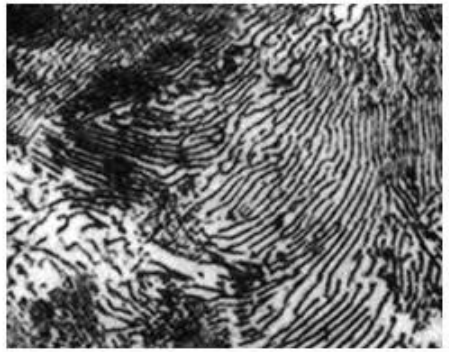


奥氏体

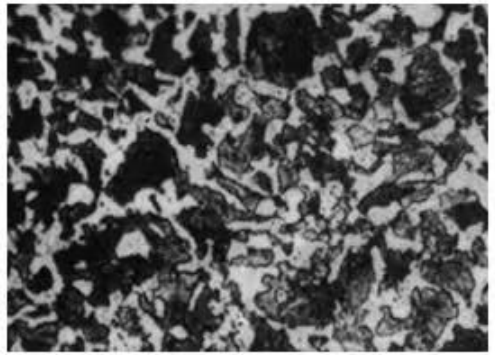
# 2 划重点



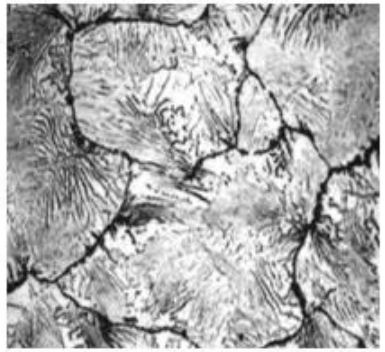
工业纯铁



共析钢

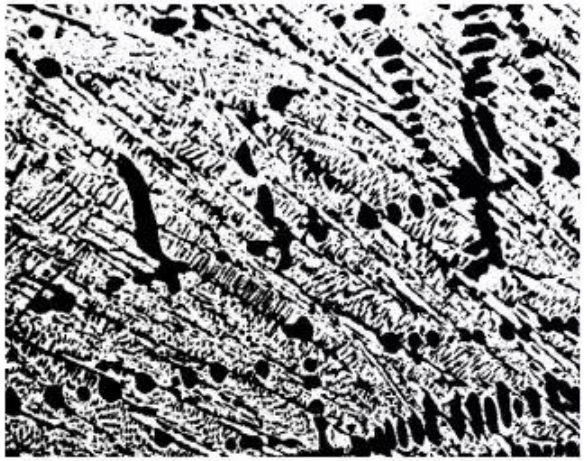


亚共析钢

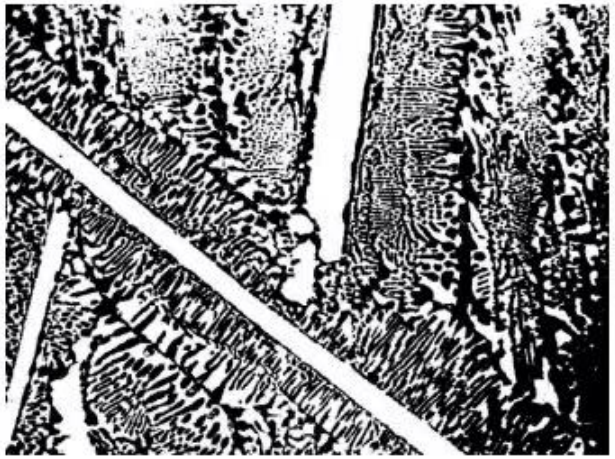


过共析钢

共晶白口铁



亚共晶白口铁



过共晶白口铁

# 2 偏析

晶内偏析：一个晶粒范围的化学成分不均匀性。树枝状长大，又称枝晶偏析。
枝晶偏析：由于原子在固相中扩散慢，致使先析出枝晶与后析出的枝晶处出现间隙，获得化学成分不均匀的枝晶。扩散退火、热加工消除。
比重偏析：（组成相与熔液）密度差导致成分不均匀。充分搅拌，减速冷却，加第二种元素消除。
区域偏析：$k_0>1$, 正偏析（溶质浓度：内大于外）；$k_0<1$, 反偏析（外大于内）
本质是：固溶体长大过程，原子在固相中扩散慢。
包晶偏析：（包晶转变：液相Lc和固相$\alpha_p$发生反应生成新相β的过程，反应首先发生在Lc和$\alpha_p$的相界面上，所以β相依附在α相上形核和长大，形成包围α相的外壳，通过原子扩散继续反应）所谓包晶偏析，就是冷却速度过快，剩余液相再低于包晶转变温度直接转变为β相，β相中的α相被保留下来，且β相本身不均匀，即包晶转变不能充分进行。长时间扩散退火消除。

# 2 不平衡结晶

伪共晶：冷却速度太快，液态合金过冷到两液相线的延长线包围阴影区域，产生伪共晶区。

离异共晶：平衡下，太靠近两端点，先析出相多，与其同相会依附长大，另一相单独存在于晶界处，使共晶组织的特征消失；非平衡，固相线偏移，使先析出相很多，可能产生离异共晶。同时，冷却至共晶温度下仍有少量液相形成共晶组织。

图 5-29 伪共晶

从形式上看，越靠近共晶成分的合金越容易得到伪共晶组织，但实际情况并不完全如此。在金属合金系中，伪共晶区的形状有两类，如图 5-30 所示。

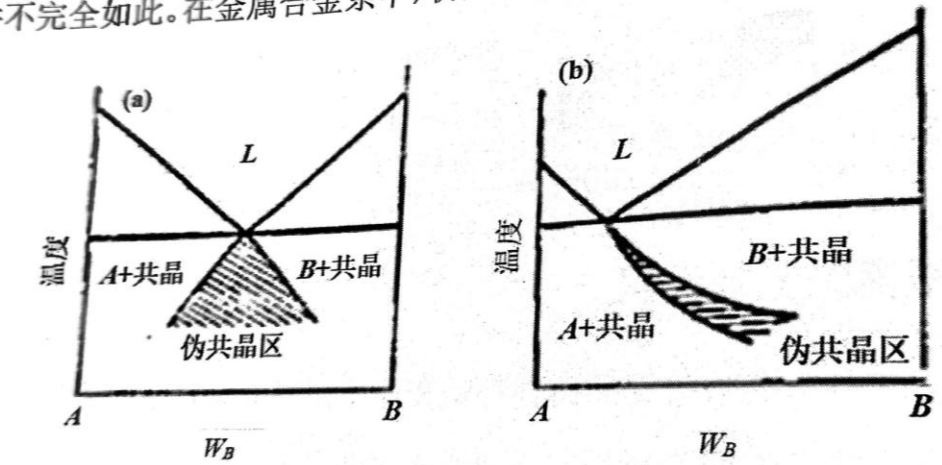



图 5-30 两类伪共晶相图

# 2 铸锭

表面细晶区：

形成原因： 高温熔体接触冷的模壁，产生极大过冷度，同时模壁促进大量非均匀形核。

特征： 晶粒细小等轴晶组织，厚度通常很薄。

柱状晶区：

形成原因： 垂直于模壁方向建立稳定热流，晶体沿热流相反方向择优生长...

特征： 晶粒呈粗大的柱状，方向性强。生长方向通常垂直于模壁。

中心等轴晶区：

形成原因： 中心区域冷却较慢，过冷度小；熔体对流促使枝晶臂熔断成为晶核；杂质元素富集阻碍柱状晶生长。

特征： 晶粒相对粗大、无方向性的等轴晶组织。晶粒尺寸通常比表面细晶区大。

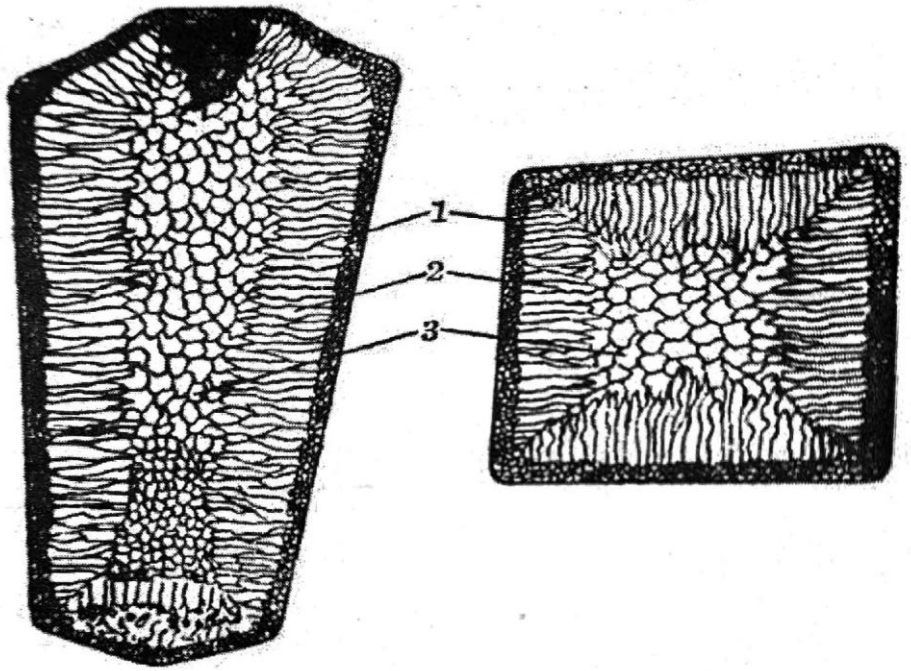



图 5-50 铸锭组织示意图

1-细晶区；2-柱状晶区；3-等轴晶区

# 3 总结

- 杠杆定律
- 成分起伏、同分结晶、异分结晶、平衡分配系数、成分过冷
- 匀晶相图、共晶相图、包晶相图
- 共析转变、包析转变
- 枝晶偏析、晶内偏析、比重偏析、区域偏析（正、反偏析）、伪共晶、离异共晶、包晶偏析
- 铸锭
- $Fe\text{-}Fe_3C$相图分析
- 铁素体（F）、奥氏体（$A,A_{过冷}$）、渗碳体、珠光体(P、S、T)、莱氏体（Ld）、低温(变态)莱氏体(Ld’)、$A_1$温度、$A_3$温度、$A_{cm}$温度

谢　谢!